

**PENJELASAN SINGKAT DARI KODE IMPLEMENTASI
YANG DIBUAT**

**Disusun untuk memenuhi tugas
mata kuliah Konstruksi Perangkat Lunak**



**Disusun oleh:
Ridho Ananta Wibowo (103082400024)**

**REKAYASA PERANGKAT LUNAK
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY
2025**

I. Kode pertama (DataSoal)

Screenshot kode :

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

7 references
public class DataSoal
{
    5 references
    public string Soal { get; set; }
    7 references
    public string[] Jawaban { get; set; }
    5 references
    public int JawabanSoal { get; set; }
}
```

Penjelasan kode :

kelas DataSoal berfungsi sebagai model data atau struktur dasar untuk setiap pertanyaan. Kelas ini memiliki tiga properti utama, yaitu Soal untuk menyimpan teks pertanyaan, Jawaban dalam bentuk array string untuk menampung pilihan ganda, dan JawabanSoal yang bertipe integer untuk menyimpan indeks jawaban yang benar.

II. Kode kedua (Soal)

Screenshot kode :

```
3 references
public class Soal
{
    public List<DataSoal> dataSoal;

    1 reference
    public Soal()
    {
        dataSoal = new List<DataSoal>();
        dataSoal.Add(new DataSoal { Soal = "Test 1", Jawaban = new[] { "coba 1", "coba 2", "coba 3", "coba 4" }, JawabanSoal = 0 });
        dataSoal.Add(new DataSoal { Soal = "Test 2", Jawaban = new[] { "coba 1", "coba 2", "coba 3", "coba 4" }, JawabanSoal = 1 });
        dataSoal.Add(new DataSoal { Soal = "Test 3", Jawaban = new[] { "coba 1", "coba 2", "coba 3", "coba 4" }, JawabanSoal = 2 });
        dataSoal.Add(new DataSoal { Soal = "Test 4", Jawaban = new[] { "coba 1", "coba 2", "coba 3", "coba 4" }, JawabanSoal = 3 });
    }
}
```

Penjelasan :

kelas Soal berperan sebagai pusat penyimpanan data atau "tabel" dalam konsep table-driven. Di dalam kelas ini, terdapat sebuah List bernama dataSoal yang diinisialisasi melalui konstruktor untuk menampung berbagai pertanyaan seperti "Test 1" hingga "Test 4" beserta pilihan jawabannya. Pendekatan ini memisahkan antara data pertanyaan dengan logika program, sehingga jika ada penambahan soal baru, pengembang hanya perlu menambahkannya ke dalam daftar ini tanpa mengubah alur eksekusi utama.

III. Kode ketiga (Main)

Screenshot kode :

```
public class Program
{
    0 references
    public static void Main()
    {
        Soal DaftarSoal = new Soal();
        List<DataSoal> daftarSoal = DaftarSoal.dataSoal;
        foreach (var item in daftarSoal)
        {
            Console.WriteLine($"Pertanyaan: {item.Soal}");

            for (int i = 0; i < item.Jawaban.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine($"{i + 1}. {item.Jawaban[i]}");
            }

            Console.Write("Masukan jawaban : ");
            Console.ReadLine();

            Console.WriteLine($"Jawaban yang benar: {item.Jawaban[item.JawabanSoal]}");
            Console.WriteLine("-----");
        }
    }
}
```

Penjelasan :

kelas Program atau metode Main yang bertugas mengeksekusi data. Program memulai proses dengan memanggil daftar soal dan melakukan perulangan menggunakan foreach untuk menampilkan setiap pertanyaan serta pilihan jawaban. Selain menampilkan pertanyaan, bagian ini juga menangani input dari pengguna dan memberikan informasi mengenai jawaban yang benar berdasarkan indeks yang telah ditentukan pada tabel data sebelumnya.